

MovieLOD

Ứng dụng dữ liệu phim liên kết

- 9 lớp: mô hình vừa đủ cho lĩnh vực phim
- 30 phim thật • 964 liên kết ngoài
- Nguồn RDF liên kết truy vấn công bố

YC1 • Ontology

Ontology = mô hình khái niệm và quan hệ

- Tái sử dụng: dbo:Film, dbo:Person, dbo:Country
- 6 lớp ex: cho thể loại, ngôn ngữ, đóng góp và nguồn
- Một credit = 1 phim + 1 người + 1 vai trò
- Ba vai trò: đạo diễn, diễn viên, biên kịch

YC2 · Dữ liệu thật, có nguồn

Thu thập và lưu phản hồi gốc

- 30 phim • 805 người • 936 credit
- Wikidata: đối chiếu đúng sitelink Wikipedia
- DBpedia: kiểm tra chủ thể đúng kiểu Film
- 56 phản hồi: URL + thời điểm + SHA-256

YC3 · Chuyển thành RDF

RDF = câu dữ liệu có ba thành phần

- Inception đạo diễn Christopher Nolan
- QID tạo định danh ổn định; thời lượng đổi về phút
- 12,089 triple • Turtle • JSON-LD • OWL
- Giấy phép mở + IRI tra cứu + dữ liệu trên Web

YC4 · Liên kết ngoài

sameAs = hai định danh chỉ cùng một thực thể

- Inception nội bộ Wikidata Q25188 DBpedia
- 936 liên kết Wikidata + 28 DBpedia
- Mỗi liên kết có phương pháp đối chiếu trong biên bản
- 5 sao = điều kiện 4 sao + liên kết tới dữ liệu khác

YC5 · Chạy truy vấn Inception

Ảnh giao diện thật: truy vấn bảng kết quả

MovieLOD

Truy vấn

Phim

Ontology

Dataset

Tải RDF ↗

SEMANTIC WEB / ĐIỆN ẢNH

Đặt câu hỏi cho dữ liệu phim.

Thông tin có nguồn, định danh rõ ràng và liên kết với Wikidata, DBpedia.

30 phim

964 liên kết ngoài

9 lớp

SPARQL

Ngôn ngữ hỏi dữ liệu

Câu hỏi mẫu

Inception: năm, thời lượng và đạo diễn

```
PREFIX ex: <https://movie-lod-semantic-web.laminhtrung2001.chatgpt.site/ontology#>
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?ten ?nam ?phut ?daoDien WHERE {
  ?phim a dbo:Film ; ex:title "Inception" ; ex:title ?ten ; dbo:director ?nguoil .
  ?nguoil rdfs:label ?daoDien .
  OPTIONAL { ?phim ex:releaseYear ?nam }
  OPTIONAL { ?phim ex:runtimeMinutes ?phut }
}
```

Chạy truy vấn ⌘+↵

Sao chép

SELECT: lấy bảng · ASK: kiểm tra đúng/sai · CONSTRUCT: tạo đồ thị RDF.

Kết quả

Tải kết quả

1 kết quả · 0.02 giây

ten	nam	phut	daoDien
Inception	2010	148.0	Christopher Nolan

Đang chạy trên SPARQL endpoint của ứng dụng.

Đọc một câu RDF:

Inception → đạo diễn → Christopher Nolan. ex: là từ vựng của bài; dbo: là từ vựng DBpedia; biến bắt đầu bằng ?.

DỮ LIỆU ĐÃ THU THẬP

Tìm phim

Tên phim hoặc đạo diễn

Định nghĩa Thu thập RDF Liên kết Truy vấn

06 / 08

Demo · Phim của Nolan và tra cứu IRI

Thay câu hỏi; mở thực thể để xem thông tin và nguồn

MovieLOD

Truy vấn

Phim

Ontology

Dataset

Tải RDF ↗

SEMANTIC WEB / ĐIỆN ẢNH

Đặt câu hỏi cho dữ liệu phim.

Thông tin có nguồn, định danh rõ ràng và liên kết với Wikidata, DBpedia.

SPARQL

Ngôn ngữ hỏi dữ liệu

Câu hỏi mẫu

Các phim do Christopher Nolan đạo diễn

```
PREFIX ex: <https://movie-lod-semantic-web.laminhtrung2001.chatgpt.site/ontology#>
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
SELECT ?ten ?nam WHERE {
  ?nguoil owl:sameAs <http://www.wikidata.org/entity/Q25191> .
  ?phim dbo:director ?nguoil ; ex:title ?ten .
  OPTIONAL { ?phim ex:releaseYear ?nam }
} ORDER BY ?nam
```

Chạy truy vấn ⌘+↵

Sao chép

SELECT: lấy bảng · ASK: kiểm tra đúng/sai · CONSTRUCT: tạo đồ thị RDF.

Kết quả

Tải kết quả

8 kết quả · 0.01 giây

ten	nam
Memento	2000
Batman Begins	2005
The Prestige	2006
The Dark Knight	2008
Inception	2010
Interstellar	2014
Dunkirk	2017
Tenet	2020

Đang chạy trên SPARQL endpoint của ứng dụng.

Đọc một câu RDF:

Inception → đạo diễn → Christopher Nolan. ex: là từ vựng của bài; dbo: là từ vựng DBpedia; biến bắt đầu bằng ?.

DỮ LIỆU ĐÃ THU THẬP

Tìm phim

Tìm phim hoặc đạo diễn

Định nghĩa Thu thập RDF Liên kết Truy vấn

07 / 08

Kiểm tra và sản phẩm nộp

Mỗi yêu cầu đi kèm mã và minh chứng

- Python: kiểm tra dữ liệu; SHA-256: kiểm tra nguồn
- 8 truy vấn mẫu • 8 test tự động • kiểm tra trình duyệt
- Báo cáo ≤ 15 trang • slide • video 3–5 phút
- Công khai bản hosted để hoàn tất Open Data trên Web